



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แผนการสอนวิชา

คพ. 100 การคิดเชิงคำนวณเบื้องต้น

3 (3 – 0 – 6)

CS 100 Introduction to Computational Thinking

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น
2. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานของนักศึกษาได้

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อการวิเคราะห์ โจทย์และแก้ปัญหาสำหรับการโปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบผังงาน การพัฒนาขั้นตอนวิธีการโปรแกรมด้วย ผังงาน การศึกษาพื้นฐานโครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูล ตัวแปร นิพจน์ คำสั่งกำหนดค่า การใช้คำสั่งควบคุมเบื้องต้น

Introduction to Computing System, hardware, software, basic of problem analysis and solving, flowchart, flowchart design, solving problem using flowchart, fundamental of computer language structure, data type, variable, expressions, assignment statement, control statements basic.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

- CLO1 ผู้เรียนสามารถเขียนแผนผังงานเพื่อแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน การเรียน และแก้โจทย์ปัญหา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างมีตรรกะและเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้อง
- CLO2 ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ตรงตามหลักไวยากรณ์
- CLO3 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

อาจารย์ผู้บรรยาย

ชื่อ	ดร.ผกาพรรณ ลิ้มปรีไตรรัตน์
ที่ทำงาน	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องพักอาจารย์ A4-206 (Main campus) ต่อ 2690
เวลาให้คำปรึกษา	ทุกวันพุธ และ พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.30 น.
Email	Pakapan.l@bu.ac.th

Course Materials Microsoft Teams

Office

Main Campus ห้องพักอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อาคาร A4 ห้อง 206 (A4-206)

เอกสารประกอบการสอนและการมอบหมายงาน

Microsoft Teams

เกณฑ์การให้คะแนน

- Participation	10%
- Class Activity	40%
- Assignments + Homework	15%
• แบ่งเป็นงานที่มอบหมายรายสัปดาห์ 10 คะแนน	
• Seminar Generative AI 5 คะแนน	
- Test (1 ครั้ง แบบ Online อ.จะกำหนดวันและแจ้งให้ทราบ)	20%
- Project (Group 3-5 คน กำหนดพื้นฐาน 3 ฟังก์ชันหลักและ เพิ่มตามจำนวนคน 1 คน/1 ฟังก์ชัน)	15%
รวม 100%	

ตารางแสดงช่วงคะแนนและเกรด

คะแนน	เกรด
80 – 100	A
75 – 79	B+
70 – 74	B
65 – 69	C+
60 – 64	C
55 – 59	D+
50 – 54	D
0 – 49	F

ตารางบรรยาย

สัปดาห์ที่	หัวข้อบรรยาย	หมายเหตุ
1 (10–14 มิ.ย. 67)	Part1 : Class Orientation - แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย - URSA และ BU Mobile - Email ของมหาวิทยาลัย Part2 : Introduction to Computational Thinking Concepts - Decomposition - Pattern Recognition - Abstraction - Algorithm Design	Activity Part1 Capture ทุก Apps ที่เกี่ยวข้องในรั้ว BU และการเรียน เช่น MS-Teams, BU-Mobile, Activate BU-mail, Line Open chat Activity Part2 ทำกิจกรรมจากโจทย์ในสไลด์ Activity Part3 โจทย์วิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไร ตอบในติจิตอลไฟล์ แล้วส่งผ่าน MS-Teams Assignment

2 (17–21 มิ.ย.67)	Part1 : Problem Solving Simple - Concept Programming - Study Flowchart Tools - Flowchart for Daily Life Part2 : Problem Solving Simple Mathematic - Flowchart for Problem Solving Math	Activity Part1 เขียน Flowchart พื้นฐาน Activity Part2 เขียน Flowchart ตามโจทย์ ด้านบน โดยให้ใส่ Activity ละ หน้า โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ พร้อมดาวน์โหลดเป็น Pdf และ อัปโหลด MS-Teams HW. Week1 โจทย์วิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไร ตอบในดิจิทัลไฟล์แล้วส่งผ่าน MS-Teams Assignment
3 (24 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 67)	Part1 : Advanced Problem Solving Mathematic - Advanced Problem Solving (Pseudo Code + Flowchart) Part2 : Basic Programming - Introduction to Python Programming	Activity Part1 เขียน Pseudo Code และ Flowchart ตามโจทย์ที่กำหนด Activity Part2 เขียน Python Programming เบื้องต้น HW. Week3 เขียน Flowchart และ Python Programming ตามโจทย์ที่ อาจารย์กำหนด
4 (1–5 ก.ค.67)	Part1 : Problem Solving Mathematic using IF-ELSE - Conditional Concepts using Flowchart Part2 : Problem Solving Mathematic using Loop Iteration Concepts using Flowchart	Activity Part1 ใช้โปรแกรม Online IDE สำหรับเขียนโปรแกรม Activity Part2 ใช้โปรแกรม Online IDE สำหรับเขียนโปรแกรม HW. Week4 เขียน Flowchart และ Python Programming ตามโจทย์ที่ อาจารย์กำหนด

